

Calculs numériques

1 Règle

Propriété 1 : Soient a, b, c et d des nombres réels.

★ **différentes écritures pour un rationnel :**

Lorsque b est non nul, pour tout nombre k non nul on a :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$$

★ **position du signe « moins » :**

Lorsque b est non nul,

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

★ **égalité de deux fractions :**

Lorsque b et d sont non nuls,

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ équivaut à } ad = bc$$

★ **opérations sur les fractions :**

Lorsque b, c, d sont non nuls,

⊙ **addition, soustraction (même dénominateur) :**

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

⊙ **addition, soustraction (dénominateurs différents) :**

pour additionner ou soustraire des fractions, lorsque les dénominateurs sont différents, on commence par réduire les fractions au même dénominateur.

⊙ **multiplication :**

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

⊙ **division :**

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$



Exemple 1 :



Exemple 2 :

$$\textcircled{1} \quad \frac{5}{4} - \frac{7}{4} \times \frac{7}{8} =$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{1}{2} - \frac{6}{7} \times \frac{42}{30} + \frac{11}{9} =$$

Vidéos Yvan Monka

▶ [Calculer avec des fractions \(1\)](#)



▶ [Calculer avec des fractions \(2\)](#)



	☆☆☆	★★☆	★★★	Code Capytale – Fractions
Objectif 1 – Effectuer des calculs numériques avec des fractions	Manuel - Ex 45, 46, 47 Fiche 1 - Ex 1	Fiche 1 - Ex 2, 3	Manuel - Ex 49	0430-11400134
Objectif 2 – Reconnaître des fractions égales	Fiche 1 - Ex 4	Fiche 1 - Ex 5	Fiche 1 - Ex 6	
Objectif 3 – Effectuer des calculs littéraux avec des fractions	Fiche 1 - Ex 7	Fiche 1 - Ex 8	Manuel - Ex 50, 51, 52	

Définition 1 - Puissances de 10

Soit n un entier naturel, alors :

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \cdots \times 10}_{n \text{ facteurs}}$$

Concrètement, en écriture décimale, 10^n s'écrit avec le chiffre 1 suivi de n zéros :

$$10^n = 1 \underbrace{00 \cdots 0}_{n \text{ zéros}}$$

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n} = \frac{1}{\underbrace{10 \times 10 \times \cdots \times 10}_{n \text{ facteurs}}}$$

Concrètement, 10^{-n} s'écrit avec le chiffre 1 précédé de n zéros, avec une virgule après le premier zéro : $10^{-n} = \underbrace{0,0 \cdots 0}_{n \text{ zéros}} 1$.

**Exemple 3 :**

$$\star 10^5 =$$

$$\star 10^{12} =$$

$$\star 10^{-5} =$$

$$\star 10^{-9} =$$

$$\star 10^{-1} =$$

Définition 2 - Écriture scientifique

L'écriture scientifique d'un nombre décimal positif est de la forme $a \times 10^n$, où $1 \leq a < 10$ et n est un entier relatif.

**Exemple 4 :**

$$\star 1\,234\,000 =$$

$$\star 5,2 \times 10^{-4} =$$

Préfixe	Nano	Micro	Milli	Centi	Déci	Unité	Déca	Hecto	Kilo	Méga	Giga
Symbole	n	μ	m	c	d		da	h	k	M	G
Puissance	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	$10^0 = 1$	10^1	10^2	10^3	10^6	10^9

Définition 3 - Puissances entières d'un nombre relatif

Soit n un entier naturel, soit a un nombre non nul quelconque, alors :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \frac{1}{\underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}}$$

Par convention, on pose $a^0 = 1$.

À noter :

$$a^1 = a \text{ et } a^{-1} = \frac{1}{a}$$

Propriété 2 : Opérations sur les puissances

Si a et b sont des nombres réels non nuls, m et n sont des entiers relatifs quelconques (positifs ou négatifs), alors :

$$\textcircled{1} a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\textcircled{2} \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$\textcircled{3} (a^m)^n = a^{m \times n}$$

$$\textcircled{4} (a \times b)^n = a^n \times b^n$$

$$\textcircled{5} \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$



Il n'existe pas de règle pour l'addition et la soustraction de puissances.

**Exemple 5 :**

$$\textcircled{1} 3^4 \times 3^2 =$$

$$\textcircled{2} \frac{5^7}{5^3} =$$

$$\textcircled{3} (2^3)^2 =$$

$$\textcircled{4} (2 \times 5)^3 =$$

$$\textcircled{5} \left(\frac{3}{2}\right)^2 =$$



Exemple 6 : $\frac{4^3 \times 4^{-5}}{(4^2)^{-3}} =$

	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	Code Capytale – Puissances
Objectif 4 – Effectuer des calculs numériques avec des puissances	Manuel - Ex 55, 56 Fiche 1 - Ex 9, 11	Manuel - Ex 53, 57 Fiche 1 - Ex 10, 12, 13, 14, 15	Manuel - Ex 54	4910-11400150 
Objectif 5 – Effectuer des calculs littéraux avec des puissances	Fiche 1 - Ex 16	Fiche 1 - Ex 17	Fiche 1 - Ex 18, 19	

3 Calculer avec le

Définition 4 - Racine carrée d'un nombre :

Soit a un nombre réel positif.

La **racine carrée** de a est l'unique nombre réel positif noté $\sqrt{a}$ dont le carré est égal à a .

Pour tout $a \geq 0$, $(\sqrt{a})^2 = a$.

À noter :

$$\sqrt{0} = 0$$

$$\sqrt{1} = 1$$

Propriété 3 : Soient deux nombres a et b positifs.

① $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

② si $b \neq 0$, $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

③ $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$



En général $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

$$\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$$

alors que $\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$.

Démo

Les trois propriétés seront démontrées en exercice.

Les propriétés 1 et 2 sont très utiles pour simplifier l'écriture d'un radical.



Exemple 7 :

★ $\sqrt{28} =$

★ $\sqrt{16+9} =$

$\sqrt{16} + \sqrt{9} =$

★ Encadrer $\sqrt{50}$ par deux entiers consécutifs :

★ $\sqrt{12} \times \sqrt{3} =$

▶ Encadrer une racine carrée par 2 entiers consécutifs



▶ Appliquer les formules sur les racines carrées



▶ Extraire un carré parfait d'une racine carrée





Exemple 8 (*simplifier des radicaux*) : Simplifier les expressions suivantes :

$A = \sqrt{288} + \sqrt{50}$

$B = \sqrt{27} \times \sqrt{\frac{2}{6}}$

▶ Réduire les racines carrées (1)



▶ Réduire les racines carrées (2)



▶ Développer une expression contenant des racines carrées



Propriété 4 : Pour tout nombre réel a , on a $\sqrt{a^2} = |a|$.

Démo

Cette démonstration sera faite dans la séquence A3 - Manipuler les nombres réels. Lien à venir.

	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	Code Capytale – Racines carrées
Objectif 6 – Effectuer des calculs numériques avec des racines carrées	Manuel - Ex 34, 35, 36, 37, 38 Fiche 1 - Ex 20, 21	Manuel - Ex 39, 40, 43 Fiche 1 - Ex 22, 23, 24	Manuel - Ex 41, 42 Fiche 1 - Ex 25	0160-11400162